

2019年广州市初中毕业生学业考试物理参考答案

一、选择题

1—5: D、C、D、D、A

6—10: D、B、A、A、B

11—12: C、A

二、填空、作图题

13. 作出点 A、B 关于平面镜的对称点 A'、B', 使 A'、B' 到平面镜的距离分别等于 A、B 到平面镜的距离; 用虚线连接 A'、B', 得到物体 AB 的像。过 O 点作镜面的法线, 依据反射角等于入射角, 在镜面另一侧作出反射光线, 反射光线方向远离 O 点。

14. (1) 光线 a 的入射光线沿折射光线 a 的反向延长线作出, 并通过光心 O; 光线 b 的入射光线通过焦点 F, 并射向光线 b 在物镜上的入射点。

(2) 凹。

(3) 倒立; 缩小。

15. 在 M 点处画出: 竖直向上的支持力, 竖直向下的重力, 水平向右的滑动摩擦力; 图中已标示的弹簧弹力 F 方向向右。

16. 弹簧测力计示数为 2.4 N。

以 O 为支点, 由杠杆平衡条件:

$$G \times 0.2 \text{ m} = 2.4 \text{ N} \times 0.6 \text{ m},$$

$$G = \frac{2.4 \text{ N} \times 0.6 \text{ m}}{0.2 \text{ m}} = 7.2 \text{ N}。$$

不能。弹簧测力计的量程为 5 N, 小于硬棒的重力 7.2 N。

17. (1) B, 83 °C。

$$(2) \rho = \frac{m}{V}; \rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}。$$

$$18. F_1 = F_2; \rho_1 = \rho_2。$$

19. (1) 2; 50 °C。

(2) 加热过程中的各种热损失; 酒精没有完全燃烧。

三、解析题

20. (1)

$$U = IR = 0.02 \text{ A} \times 5000 \Omega = 100 \text{ V}。$$

$$P = UI = 100 \text{ V} \times 0.02 \text{ A} = 2 \text{ W}。$$

(2) 变大。依据： $U = IR$ ；电阻由 R 变大，电流由 0.02 A 增大为 0.05 A ，所以 AB 间的电压变大。

21. (1)

$$v_{\text{平均}} = \frac{s}{t} = \frac{2100 \text{ m}}{50 \text{ s}} = 42 \text{ m/s}。$$

(2)

$$G = mg = 80 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 800 \text{ N}。$$

$$W_G = Gh = 800 \text{ N} \times 1500 \text{ m} = 1.2 \times 10^6 \text{ J}。$$

$$P = \frac{W_G}{t} = \frac{1.2 \times 10^6 \text{ J}}{30 \text{ s}} = 4.0 \times 10^4 \text{ W}。$$

(3) 动能先增大后不变；重力势能一直减小；机械能减小。

(4) 等于。

四、实验探究题

22. 液体蒸发吸热，使物体温度下降；只有空气流动而没有液体蒸发时，物体不能降温。

23. (1) 电源、开关、滑动变阻器、灯泡和电流表串联，连接顺序为：

电源正极—开关—滑动变阻器—灯泡—电流表—电源负极。

滑动变阻器接 a、b 接线柱。

(2) 不正确。电流表有示数，说明电路是通路；若灯丝断了，电路中没有电流，电流表不可能有示数。

(3) 将电压表并联在 a、b 接线柱之间，电压表正接线柱接 a，负接线柱接 b。

情况一：cd 间短路。

情况二：小灯泡的实际功率太小，未达到发光功率。

$$P_{\text{灯}} = U_{cd}I = 0.40 \text{ V} \times 0.14 \text{ A} = 0.056 \text{ W}。$$

$$W = Pt = 0.056 \text{ W} \times 10 \text{ s} = 0.56 \text{ J}。$$

24. 无关。

实验步骤：

- ① 选取质量不同的两个大小相同的金属螺母，用天平测出其质量。
- ② 将螺母系在细绳下端，固定细绳上端，用刻度尺测量摆长，并保持摆长 l 相同。
- ③ 将螺母拉到同一侧相同的小偏角处，由静止释放，用停表测量完成 n 次往返摆动所用的时间 t ，计算往返摆动一次的时间 $T = \frac{t}{n}$ 。
- ④ 换用质量不同的螺母，保持摆长和偏角等条件相同，重复实验，比较两次测得的 T 。若摆动时间相等，则说明摆动时间与螺母质量无关。